

“7.28”黎塘站 14#给油泵非命令触发停泵分析报告

一、事件经过

2026年7月28日9:18:13, SCADA画面显示运行的14#给油泵出现非命令动作报警, 14#给油泵非计划停泵, 现场和配电间初步检查正常。9:25:25, 中控调度重启14#给油泵运行正常, 未对输油造成影响。

二、故障处置过程

9:18, 茂昆线黎塘站(黎塘作业区)14#给油泵非命令触发停泵。

9:20, 黎塘站值班人员前往配电间确认, 发现14#给油泵低压配电柜掉电, 分合闸灯不亮, 旋钮开关无动作。

9:22, 黎塘站值班人员旋动开关至OFF, 重新合闸, 14#给油泵低压配电柜送点。

9:25时华南分控中心重启14#给油泵恢复正常工况。

三、原因分析

故障原因分析

1.可能原因一:

14#给油泵入口压力波动, 压力变送器PT401瞬时压力到达0MPa, 触发入口压力低低联锁。经查PT401压力曲线, 未发现压力波动情况。排除此原因。

2.可能原因二:

14#给油泵流量波动, 造成甩泵。经查质量流量计006A、006B流量曲线, 未发现流量波动。排除此原因。

3.可能原因三：

开关柜断路器内部老化故障，断路器脱扣弹簧疲劳、机构老化，泵运行振动导致机械脱扣分闸。

排查过程：检修人员开盖检查接触器本体，发现施耐德三极交流接触器三相主回路动静触头整体出现高温碳化烧损、铜质触片氧化变色，三相进线电缆绝缘套管根部存在高温炙烤痕迹。说明接触器三相主触头经过长期启停、持续载流运行，触头接触面出现电弧烧蚀麻点、氧化积碳，接触面贴合面积下降，运行电流通过时产生显著焦耳热。同时三相进线接线端子螺栓紧固力矩衰减，电缆铜鼻子与接触器端子接触面压接不实，双重因素造成主回路整体接触电阻持续升高，造成瞬时掉电，导致 14 泵停泵。



4.可能原因四：

外部电压波动，瞬间出现短时剧烈三相电流不平衡。故障瞬间低压母线、控制电源出现短时压降闪变（电网扰动、柜内接触器投切冲击），保护器工作电源瞬时不稳，触发 D02 自检告警；同时 10 采集逻辑受电压扰动干扰，误识别外部停车信号有效，

输出跳闸指令。经排查，三相电流处于合格范围内

四、排查结论

（1）直接原因

经过现场排查分析确认，本次黎塘站 14#泵非命令触发停泵的直接原因是 14#泵低压配电柜内施耐德三极交流接触器三相主触点铜片大面积氧化、烧黑、触点接触面凹陷，电缆铜鼻子与接触器端子接触面压接不实、接触不良，接触电阻升高，造成瞬时掉电，导致 14 泵停泵。

（2）间接原因

1.设备本体老化劣化。该接触器投入使用周期较长，核心触头、弹簧构件、接线端子均存在自然老化。触头合金材质长期受电弧烧灼出现疲劳损耗，触头压力弹簧弹力衰减，无法保证动静触头紧密贴合；接线铜排、紧固螺栓长期在冷热交替工况下出现金属疲劳，紧固力自然衰减，是端子松动、触点发热的基础性诱因，设备老化造成电气部件耐受发热、抗电弧能力大幅下降。

2.日常巡检工作深度不足。日常设备巡检以泵出口压力、电流、柜体外观、仪表显示等外部直观参数为主，巡检作业规范未明确要求拆解低压配电柜交流接触器外壳开展内部检查。巡检人员仅依靠肉眼观察柜体外部、电缆表层状态，无法直观发现接触器内部触头烧蚀、积碳、端子内侧高温氧化等内部缺陷，内部劣化问题长期处于隐蔽状态，无法在早期发现处置。

3.专项隐患排查不彻底。在季节性检修、电气隐患专项排查工作中，未将低压动力接触器接线螺栓力矩复检、端子虚接排查列为必查项目。隐患排查多聚焦于线路破损、断路器故障、电机

本体故障等显性问题，忽略接线端子热胀冷缩松动、铜鼻子压接不实这类渐进式隐性隐患，未通过力矩扳手复检、红外测温等手段识别端子发热松动缺陷，致使接线虚接发热缺陷持续发展，最终演变为跳闸故障。

五、处置措施

1.采购接触器对本次故障烧毁的三相交流接触器进行整体拆除更换，选用同规格、额定电流留有合理余量的全新接触器总成进行替换作业；对进线端高温碳化的电缆绝缘层、烧蚀铜鼻子进行裁切重做压接，使用力矩扳手按照电气工艺标准对接触器上下端接线螺栓、铜排连接螺栓逐一紧固，杜绝端子虚接。完成更换后进行三次空载分合闸试验，再带泵满负荷试运行，使用红外测温仪检测接触器触头、接线端子温升，确认无异常发热、电弧异响，做好检修记录与试运台账，闭环处置本次故障。

2.以本次接触器过热跳闸故障为典型案例，开展全厂低压动力柜接触器专项隐患排查工作。全覆盖梳理所有机泵、风机、辅机配套交流接触器，一是使用力矩扳手复核所有主回路接线端子紧固力矩，整改螺栓松动、压接不牢问题；二是利用红外热成像仪开展带电测温，筛查发热端子、劣化触头；三是对运行年限较长的老旧接触器建立台账，制定分批更换计划。对排查出的一般发热隐患限期紧固整改，重大老化缺陷立即停机更换，形成排查记录表、整改销号表，实现同类隐患横向全覆盖治理。

3.开展电气专项技能培训，夯实运维人员实操能力。组织电气运维、巡检班组开展专项培训课程，课程分为理论+实操两部分。理论上讲解接触器发热烧蚀、端子松动、缺相故障形成机理、

前期特征判断方法；实操教学接触器拆解检查、铜鼻子制作、螺栓力矩紧固、红外测温实操、过热隐患辨识要点。培训后开展现场实操考核，考核合格方可独立开展电气巡检、基础检修作业。同时定期组织故障复盘讨论会，以本次跳闸事件作为案例开展警示教育，让运维人员充分认识隐性发热隐患的危害性，提升主动预判、早期处置电气缺陷的专业能力。

黎塘作业区

2026年8月3日